南丹县应急管理局关于南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿“3•8”一般高处坠落事故调查报

2025-09-18 10:45　来源：南丹县应急管理局

编制单位：南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿“3·8”

高处坠落事故调查组

编制日期：2025年9月9日

目录

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1.生产经营情况

2.证照情况

（二）事故相关单位概况

（三）事故发生单位安全管理情况

1.相关工艺流程

2.安全生产管理机构及人员设置

3.安全管理制度建立情况

4.应急救援力量建设情况

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2.事故救援经过

（五）事故现场情况

1.事故地点基本情况

2.事故区域施工作业情况

（六）人员伤亡和直接经济损失

（七）事故时间认定

1.事故时间认定

2.事故地点认定

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况

2.企业应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

2.善后情况

（四）事故应急处置评估

三、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

（二）间接原因分析

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）茶山锑矿

（二）福建中冶公司

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

（二）事故责任单位处理建议

六、整改和防范措施

2025年3月8日10时35分左右，南丹县南星锑业有限责任公司（以下简称南星公司）茶山锑矿井下+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，事故直接经济损失约155万元。

事故发生后，河池市和南丹县领导作了批示：

河池市人民政府市长王军批示：要调查清楚事故原因，采取过硬措施，确保安全生产！此外，事故妥善处置好。

南丹县委常委、县人民政府常务副县长芦红飞批示：请县应急局牵头，车河政府、公安、自然资源、总工会等单位立即成立事故调查组并妥善工作。

2025年3月9日，南丹县人民政府成立了由南丹县应急局、公安局、总工会、自然资源局组成的事故调查组开展调查，调查组还依照规定邀请委监委、检察院派员参加调查，邀请湖南煤矿安全监察局安全技术中心组织有关专家参与事故调查。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、专项研究和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故的性质指出了事故暴露出的突出问题，提出了事故整改和防范措施。

经调查认定，南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿“3.8”高处坠落事故是一起作业人员不具备特种作业资格，未采取个人防护措施，违规有安全防护设施的高处实施撬毛作业导致坠落的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

南丹县南星锑业有限责任公司成立于1995年11月13日。其前身为1975年南丹县革命委员会下发《关于成立南丹县茶山锑矿的通知》成立的茶1995年11月，南丹县人民政府将县茶山锑矿、县有色金属冶炼厂、县软木厂合并组建成立南丹县南星锑业（集团）有限责任公司，之后更名为南锑业有限责任公司。

自2012年起，南星公司经历了多轮关闭和重组，直到2019年8月被广西南丹南方金属有限公司收购，由广西南丹南方金属有限公司下属的南矿业有限责任公司（以下简称南国公司）全资控股。2021年7月南星公司茶山锑矿恢复建设，2024年2月28日取得广西应急厅颁发的安全生产许可证

1.生产经营情况

南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿（以下简称南星公司茶山锑矿）位于南丹县车河镇拉么村，设计生产能力20万吨/年，属于小型矿山。

南星公司茶山锑矿下设有安全科、生产技术（地质测量）科等7个职能科室。矿山现有员工55人，其中各类专业技术人员17人、特种作业人员1

2024年南星公司茶山锑矿实际产出矿量4.26万吨。

2.证照情况

南星公司成立于1995年11月13日，统一社会信用代码：914512212009738276，法定代表人宋恒。

公司持有自然资源部颁发的茶山锑矿采矿许可证，证号：C1000002011123140122272，开采矿种：锑矿，生产规模：20万吨/年，有效期2月16日至2031年10月31日。

公司持有广西应急厅颁发的茶山锑矿安全生产许可证，编号（桂）FM安许证字[2024]0016号，许可范围：锑矿，生产规模20万吨/年；有2024年02月28日至2027年02月27日。

（二）事故相关单位概况

福建中冶建设集团有限公司，成立于2013年5月，注册资本：壹亿壹仟陆佰捌拾玖万圆整，法定代表人：郑祥代。经营范围：从事矿山井巷工公用工程、房屋建筑工程、土石方工程、建筑装饰装修工程、园林古建筑工程、建筑智能化工程、环保工程、隧道工程、水利水电工程、公路工程装工程、园林绿化工程、园林景观工程、消防设施工程、钢结构工程、电力工程施工；建筑工程劳务分包；花卉苗木种植、销售；矿产品加工、销业投资信息咨询；机械设备安装、租赁；建筑材料销售；电脑、办公设备及其耗材批发、零售。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开动，具体经营项目以审批结果为准）。

2024年2月，福建中冶建设集团有限公司成立驻南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿项目部（以下统称外包单位），负责茶山锑矿采掘业务命冉光雪为项目部总经理。2024年2月1日，南星公司与福建中冶公司签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》，有效期为2024年2月1日至月29日。

福建中冶公司持有住房和城乡建设部颁发的矿山工程施工总承包壹级资质；有效期至2027年09年26日。持有福建省应急厅颁发的安全生产许号：（闽）FM安许证字[2023]JY3号；许可范围：金属非金属矿山采掘施工作业；有 效 期：2023年07月24日至2026年07月23日。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.相关工艺流程

南星公司茶山锑矿采用双斜坡道开拓，现已完成+180m回风中段和+120m中段建设，并取得安全生产许可证，开采+120m水平中段28号矿体

矿山生产规模20万t/a，采用年工作300天、每天3班、每班8小时的工作制度。

南星公司茶山锑矿采用浅孔留矿法，沿矿体走向布置沿脉拉底巷（断面为2 m×2～2.2m），另在矿体东侧布置脉外运输巷和掘进出矿进路3.0m×3.0m）出矿，进路间距6～8m，与矿房拉通。在采场一侧布置行人通风天井（断面为1.5m×1.5m），在行人通风天井内每隔5m间距向矿络平巷（规格2m×1.5m），直至矿房完成全部采矿。采场人行通风天井设计坡度为60°，上口处设1.2m高的防护栏。天井内设梯子，梯子倾角不大梯子宽度不小于0.45m，梯子踏步间距不大于0.3m。设计要求每隔7m垂高须设梯子平台，梯子平台行人通道长0.9m，宽0.9m。

+120m中段0-1#采场0#勘探线人行通风天井于2025年12月21日开始掘进，12月25日完成掘进，坡度为60°,巷道实际规格：1.56m×1.5728m，作为0-1#线采场人行通风通道。天井内设有爬梯，爬梯一直沿着上山底板按上山坡度设置，未设梯子平台。0-1#采场2024年12月28日开采作业，2025年2月26日完成回采作业，事故发生时0-1#采场0#勘探线人行通风天井已停止使用。

2.安全生产管理机构及人员设置

2024年12月，南国公司聘任王新民为茶山锑矿矿长。南星公司聘任黎强为茶山锑矿总工程师，覃逸文，谢克明为生产副矿长，潘建庚为安环卢杰为机电副矿长；还聘任罗振芳、莫昌仁、石清文、石东坡为副矿长。

2025年1月，南星公司聘任李光聪为防治水专业技术员，黄文霸为地质技术员，陆敬朗、杨梦飞为采矿技术员，高国力、邓昆源为测量技术员机电技术员，韦德启为注册安全工程师。2025年3月1日南星公司重新聘任技术人员，聘任叶江为防治水技术员，黄文霸为地质技术员，陆敬朗、采矿技术员，高国力为测量技术员，李昌林为机电技术员。

2025年1月，南星公司印发了《关于成立茶山锑矿安全生产委员会的通知》（南星企字〔2025〕1号），成立了茶山锑矿安全生产委员会，矿为主任，总工程师黎强、安环副矿长潘建庚为副主任，成员由副矿长、各科室负责人及专职安全员组成。该文件明确容诗琴、胡建兴、梁斌、罗洪龙等5人为矿山专职安全管理人员。除矿长王新民的主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证2024年9月2日过期正在办理外（事故发生当天金城江参加主要负责人管理资格培训），其他安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证均在有效期内。

南星公司茶山锑矿配备了特种作业人员18人，其中，安全检查工3人，支柱工4人，排水工3人，通风工2人，电工4人，电焊工2人。特种作业在有效期范围内。

南星公司与广西河池南方爆破工程有限责任公司签订了《南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿爆破作业一体化服务合同书》，合同期限2024日至2027年4月30日。广西河池南方爆破工程有限责任公司持爆破作业单位许可证（营业性），编号4500001300156，有效期至2027年7月29日。

3.安全管理制度建立情况

南星公司茶山锑矿建立了各岗位《安全生产责任制》；制定了《安全生产规章制度》，包含矿领导带班井制度、生产现场安全确认制度、安全制度、出入井管理制度、安全隐患排查治理制度、重大事故隐患排查治理制度、生产安全事故管理制度、外包工程管理制度、安全风险分级管控管应急管理制度等55项安全生产规章制度；制定了各类型作业的《安全操作规程》。但《安全生产责任制》《安全生产规章制度》《安全操作规2023年10月修订版，未建立《高处作业安全管理制度》，《生产调度管理制度》和《出入井管理制度》内容不完善。

4.应急救援力量建设情况

2024年12月，南星公司组织编制了《南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿生产安全事故应急预案》，设立了应急组织机构，应急救援指挥挥1名（上任矿长王清斌），副总指挥1名（副矿长潘建庚）；下设应急救援指挥部办公室，下辖抢险救援组、治安警戒组、医疗救护组、通讯信息保障组。2025年1月，南星公司印发《关于调整矿山兼职应急救援队的通知》（南星企字〔2025〕3号）调整了矿山兼职应急救援队伍，设队长1长1名，兼职救护队员8名，共10人。预案中应急救援总指挥为上任矿长王清斌，未根据矿山人事变动及时修订。

5.安全生产安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况

（1）事故当班作业人员配备了《南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿安全设施设计（改建）》第4.10条个人安全防护要求的防止高处作业全绳，但事故当班作业人员未采取个人安全防护措施，在作业期间佩戴安全绳。

（2）安全风险辨识与管控及隐患排查责任未落实到现场管理人员。现场管理人员作业前未对事故地点进行现场安全确认，并在安全确认牌板全确认情况；未能辨识出作业地点存在的坠落风险，未采取相关防范措施。

6.现场安全管理情况

事故作业点未按《南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿安全设施设计（改建）》第4.10条安全标志要求，在可能引起坠落的天井口设置与坠指令、警告标志牌。

7.外包工程管理情况

（1）南星公司茶山锑矿未对承包单位实施“五统一”管理（管理、培训、检查、考核、奖惩），一是现场管理方面未能对外包工程的作业现过程监督检查。二是安全培训方面没有统一实施入井前安全教育培训。

（2）安全技术交底落实不到位，未按规定对外包工程进行技术交底，提供技术交底书。

（3）未汲取日常安全管理教训，重复违章。

8.矿山企业履行安全生产主体责任不到位

（1）出入井管理混乱。矿山安全监控系统运行不正常，人员定位系统无法调取事故伤亡人员井下定位轨迹等历史数据，

（2）入井人员未按规定携带人员定位和自救器。死者当班入井未携带人员定位卡入井，在井下未显示其行程轨迹；事故当班入井人员中有南山锑矿3名作业人员、中冶项目部6名作业人员未携带人员定位卡。当班在120m中段作业的中冶项目部安全副经理冉毅喜、杂工田儒胆在作业期间定位卡和自救器悬挂在+120m中段3号井路口休息区。

（四）事故发生和救援经过

1.事故发生经过

2025年3月8日6时40分，中冶项目部生产副经理何珍光乘坐项目部人车从1号井口入井，先后到+120m、+60m中段各作业地点进行巡回检查

7时36分，中冶项目部安全副经理冉毅喜乘坐矿部人车从1号井口入井，到+60m中段和+120m中段南面的作业地点检查。

9时29分，冉毅喜回到+120m中段3号井路口，接着又到+120m中段1-3#勘探线2#出矿进路掘进工作面进行检查。

9时57分，冉毅喜再次返回+120m中段3号井路口时，碰到了何珍光，于是两人一起到+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井内回收料。冉毅喜和何珍光到达天井下面后，进行了简单分工，由冉毅喜先上行人通风天井进行安全检查。冉毅喜检查发现天井内距天井下口斜长约13m松石，需要处理。于是，冉毅喜叫何珍光拿撬棍到天井内处理松石。

何珍光拿上撬棍爬到距天井下口往上约14m位置（该处距+120m中段穿脉巷道底部垂高约12m），冉毅喜则站在何珍光上方约3m处用矿灯作照明（图1、图2）。然后何珍光开始处理松石，何珍光处理松石不到1分钟，突然从爬梯上掉落。

至此，事故已发生。

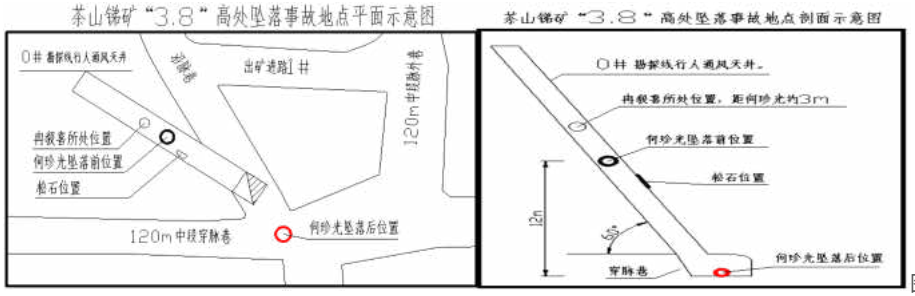


图1 图2　事故地点平面、剖面示意图

2.事故救援经过

冉毅喜看到何珍光从爬梯上掉落后，立即沿爬梯爬下天井，发现何珍光面部朝上躺在行人通风天井底部，经查看其伤势情况，发现何珍光已处态，叫他已没有回应。

冉毅喜立即从事故地点外出找人协助救援，沿着+120m主运输巷走到+120m中段3号井路口时，看到正在该处休息的田儒胆（田儒胆当班在+段清理水沟）；此时南星公司茶山锑矿当班带班领导石清文也从+60m中段检查返回，刚好路过+120m中段3号井路口。冉毅喜立即告诉二人，何1#采场0#勘探线行人通风天井上摔下来，伤势较严重。石清文、田儒胆二人在听到何珍光坠落的消息后，立即赶往事发地点。这时，冉毅喜又+120m中段北面出来运矿车（由莫昌福驾驶）的灯光，便立即跑上前安排莫昌福把车开到事故地点帮助运送伤员。接着，冉毅喜跑回事发地点，的石清文、田儒胆一起把伤者抬上运矿车，并一起随车护送出井。

10时46分，运矿车到达3号井+180m中段路口，遇到陆华东驾驶的矿用黄色皮卡车，于是冉毅喜等人将何珍光转移到皮卡车上。同时，冉毅时在+180m中段的运矿司机黄建达用手机打电话向项目部经理冉光雪报告事故。随后，冉毅喜便与田儒胆继续随皮卡车护送伤员出井，石清文则离井下人员。

10时42分，冉光雪接到黄建达上报的事故报告。

10时47分，冉光雪电话向茶山锑矿矿长王新民报告事故。

10时51分，外出培训学习的王新民电话委托茶山锑矿副矿长潘建庚启动应急救援预案，全力组织救援工作。

10时54分，潘建庚安排职防科科长邱荣飞拨打车河镇卫生院的联系电话请求医疗救助，同时组织相关人员开车赶往井口参与救援。

11时06分，运送伤员车辆到达1号井口后，继续将伤员送往车河镇卫生院，潘建庚和中冶项目部车队队长刘延相等人开车跟随。运送伤员车辆省道金竹坳路段与车河镇卫生院120救护车相遇，随车医护人员立即对何珍光进行急救后直接送往南丹县中医医院救治。

13时左右，何珍光因伤势过重，经南丹县中医医院抢救无效宣布死亡。

至此，救援工作结束。

（五）事故现场情况

事故发生在南星公司茶山锑矿井下+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井。

1.事故地点基本情况

+120m中段0-1#采场0#勘探线人行通风天井于2024年12月21开始掘进，2024年12月25完成掘进。天井坡度为60°,长度28m，巷道断面1.56m×1.57m，作为0-1#线采场人行通风通道。天井内设有爬梯，爬梯一直沿着上山天井底板，按上山坡度设置，未设梯子平台（图3）。

+120m中段0-1#采场2024年12月28日开始进行回采作业，2025年2月底该采场完成回采作业，事故发生时行人通风天井已停止使用。

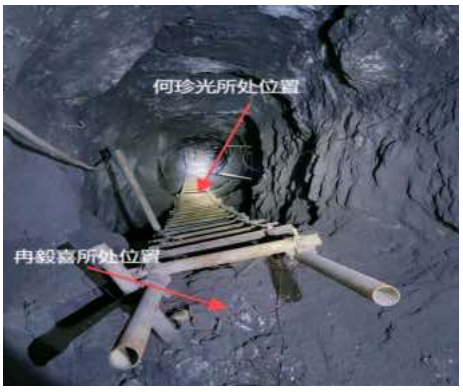


图3　120m中段0-1#采场0#勘探线人行通风天井俯视图

2.事故区域施工作业情况

事故当班，+120m中段的施工作业包括：冉毅喜与何珍光二人在对相关作业地点巡回检查后到120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井等材料。另有中冶项目部3名工人在+120m中段1-3#勘探线2#出矿进路掘进工作面进行凿岩作业。此外+120m中段无其他采掘作业地点。

（六）人员伤亡和直接经济损失

事故造成1人死亡，死者何珍光，男，壮族，1982年10月22日生，身份证号：452725**********，家庭地址：广西南丹县**********。事故经济损失约155万元。

（七）事故时间和地点认定

1.事故时间认定

（1）事故发生后，冉毅喜看到何珍光从天井上掉落，立即查看其伤势情况，然后外出找人协助救援，期间路过+120m中段3号井路口（冉毅爬梯作业期间未随身携带自救器，而定位卡绑在自救器上，经过路口时未能定位），救援人员到达事故现场后，把伤者抬上运矿车运往井口。10l运送伤者的运矿车经过120m中段3号井路口（图4），此为救援期间相关人员、车辆第一次经过视频监控设施，此时为可确定的时间，以此时间来发生的时间。

（2）事故发生后，冉毅喜立即沿天井爬梯下来，查看何珍光伤势情况，用时约3分钟。接着，冉毅喜立即外出找人协助救援，在+120m中段3看到了正在休息的田儒胆、从+60m中段检查完的带班领导石清文，又看见了从+120m中段北出来运矿车（由莫昌福驾驶）的灯光，跑上前安排车开到0#勘探线行人通风天井下面帮助运送伤员，其本人再跑步返回事发地点，用时约4分钟。冉毅喜返回事发地点后，与先到达的石清文、田儒伤者抬上运矿车，并一起随车护送，车辆路过120m中段3号井路口监控，用时约2分钟。

从上述情况推算，事故发生时间推定为3月8日10时35分左右。



图4　莫昌福驾驶运矿车运送何珍光路过+120m中段3号井路口

2.事故地点认定

（1）+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井下入口往上斜长14m处顶部有松石撬落后留下的凹痕，长约1m,宽约0.2～0.4m不等、（图5）。

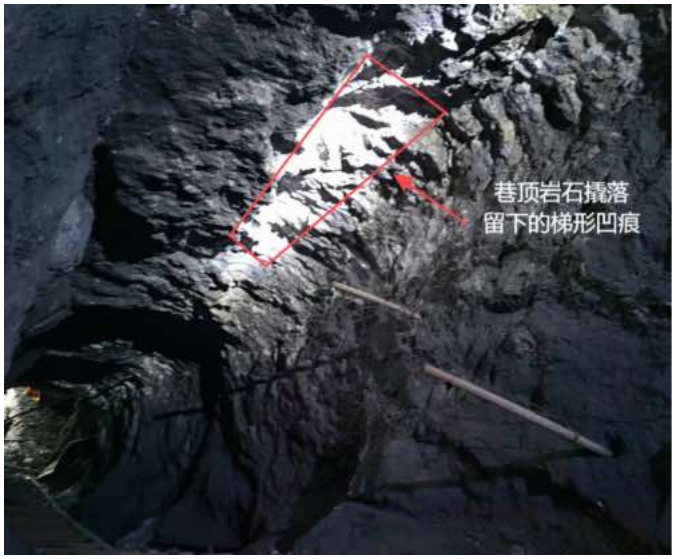


图5　+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井松石痕迹

（2）当班人员冉毅喜在勘察现场时指认了事发前何珍光站在天井内的位置。

（3）事发时当班人员冉毅喜在勘察现场时指认了何珍光从天井上方坠落到天井底部所处位置位于+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风口（图6）。

（4）相关人员的事故调查笔录。

综合上述情况认定，此次事故发生地点为+120m中段0-1#采场的0#勘探线行人通风天井。



图6　当班人员冉毅喜在指认了何珍光坠落到天井底部位置

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及应急响应情况

10时42分，中冶项目部经理冉光雪接到井下事故报告；

10时47分，冉光雪电话向南星公司茶山锑矿矿长王新民报告了事故；

10时50分，冉光雪电话向福建中冶公司河池分公司总经理冉光世报告了事故；

10时51分，在金城江参加安全生产知识和管理能力考核培训学习的王新民电话委托潘建庚启动应急救援预案，组织救援工作；

11时12分，王新民电话向南国公司总经理莫自恩报告了事故；

11时47分，王新民电话向南丹县应急局党委委员、执法大队大队长黄瑞龙报告了事故；

11时49分，王新民电话向南丹县应急指挥中心报告了事故；

12时39分，王新民电话向国家矿山安全监察局广西局报告了事故。

（二）事故现场应急处置情况

1.现场人员自救互救情况

冉毅喜看到何珍光从天井掉落后，立即从天井爬梯爬下来，发现何珍光面部朝上躺在行人通风天井底，查看其伤势发现何珍光已处于昏迷状态没有回应。

冉毅喜发现何珍光昏迷后，立即外出找人协助救援。冉毅喜在+120m中段3号井路口找到了正在休息的田儒胆和从+60m中段检查完返回到该领导石清文协助救援，还找到从+120m中段北面出来运矿车到何珍光坠落地点帮助运送伤员。冉毅喜返回事发地点后，与石清文、田儒胆一起把运矿车，并一起随车护送。现场处置过程较为得当。

2.企业应急处置情况

10时42分，中冶项目部经理冉光雪接到黄建达的事故报告后，于10时47分电话向南星公司茶山锑矿矿长王新民报告了事故。

10时51分，外出培训学习的王新民电话委托副矿长潘建庚启动应急救援预案，全力组织救援工作。

10时54分，潘建庚安排职防科科长邱荣飞拨打车河镇卫院联系电话请求医疗救助，同时组织相关人员开车赶往井口参与救援。

11时06分，运送伤员车辆到达1号井口后继续将伤员送往车河镇。

地面救援处置过程得当。

（三）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况

11时06分，运送伤员车辆到达1号井口后继续将伤员送往车河镇。潘建庚、刘延相等人开车跟随，在S303省道金竹坳路段与车河镇卫生院120遇，随车医护人员立即对何珍光进行急救后直接送往南丹县中医医院救治。

13时左右，何珍光因伤势过重，经南丹县中医医院抢救无效宣布死亡。

2.善后情况

事故发生后，福建中冶公司河池分公司负责善后事宜，按照工亡补助金办理流程，向社保部门申请工亡补助金，支付死者家属丧葬补助金、供恤金和一次性工亡补助金。福建中冶公司河池分公司已垫付死者家属各项工亡补助金108万元，并和死者家属签订赔偿《协议书》（图4），死者于2025年3月9日在金城江区殡仪馆火化。

善后期间，死者家属情绪稳定，事故未造成严重社会影响。

图4　协议书（略）

（四）事故应急处置评估

1.事故发生后，同班的冉毅喜立即检查何珍光受伤情况，并到主巷寻找救援，协调车辆和人员参与救援，现场处置及时。

2.救援过程中，石清文、冉毅喜在随车到达+180m中段后，随即更换性能更好的车辆进行救援。同时安排该处人员报告事故情况，与地面取得援措施得当。

3.信息报送方面，10时46分，项目部工人黄建达向项目部经理冉光雪报告井下发生事故；10时47分，冉光雪电话向王新民报告，符合《非煤工程安全管理暂行办法》第二十六条的规定。11时47分，王新民电话向南丹县应急管理局黄瑞龙报告，符合《生产安全事故报告和调查处理条例人民共和国国务院令第493号）接报后1小时内报告要求。

11时49分，王新民电话向南丹县应急指挥中心报告，不符合国家矿山安全监察局广西局《矿山企业生产安全事故信息报告流程图》接报后半话报告的要求。

三、监管部门履职情况

2024年，依据河池市人民政府批复的《河池市应急管理局关于印发2024年度安全生产监管执法计划的通知》（河应急发〔2024〕7号），南锑业有限责任公司茶山锑矿被列为河池市应急管理局年度重点执法对象，年内至少一次组织执法检查。2024年4月22日、2024年8月2日，河池市局分别对南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿开展执法检查，并下《现场检查记录》、《责令限期整改指令书》、《现场处理措施决定书》和《书》等执法文书。2024年11月25日，河池市应急管理局对南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿作出罚款3.5万元人民币的行政处罚；对主要负责作出警告、并处罚款人民币0.2万元罚款的行政处罚。2024年11月24日，河池市应急管理局陪同国务院2024年度安全生产和消防工作考核检查组南星锑业有限责任公司茶山锑矿开展抽查检查，河池市应急管理局对南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿下达了《现场检查记录》、《责令限期书》《现场处理措施决定书》和《复查意见书》，并于2025年3月3日对南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿作出罚款4.8万元人民币的行政处罚年2月14日，河池市应急管理局党委委员、总工程师韦盛鸿带队到南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿开展节后复工复产督导检查。

四、事故原因分析

（一）事故直接原因分析

当事人何珍光不具备高处作业和矿山支柱作业资格，未佩戴安全绳，违规冒险在没有安全防护设施的通风天井高处实施撬毛作业导致坠落死亡。

（二）间接原因分析

1.主体责任落实不到位

（1）没有完善生产经营单位安全生产规章制度。南星公司茶山锑矿对高处作业风险认知不高，未制定高处作业安全管理制度对高处作业进行理，高处作业管理存在盲区。

（2）南星公司茶山锑矿未严格推动安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实。未对井下作业场所进行动态化的安全风险辨识与管作业地点设置安全风险分级管控牌板，发放岗位安全风险告知卡等，进行作业前风险告知；对井下作业现场的安全检查内容不全面，没有及时发现安全隐患。

2.现场安全管理存在漏洞

（1）出入井管理混乱。人员定位系统维护管理不到位，存在人卡分离现象。入井人员存在不登记、不佩带定位卡、不过安检通道入井的问题。

（2）未严格落实矿山特种作业人员管理制度。现场管理人员未及时制止何珍光无证违规作业行为。

3.安全教育培训工作流于形式

（1）生产经营单位安全教育培训效果不佳。管理人员安全意识淡薄，存在违章指挥和违规冒险作业行为；从业人员风险辨识能力不强，自保较差。

（2）事故当班作业人员未按照《南丹县南星锑业有限责任公司茶山锑矿安全设施设计（改建）》要求采取个人安全防护措施，在作业期间绳。

4.未对外包队伍实施“五统一”管理

（1）未能对外包工程的作业现场实施全过程监督检查，没有统一实施入井前安全教育培训。

（2）安全技术交底落实不到位，未按规定对外包工程进行技术交底，提供技术交底书。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）南星公司

1.南星公司茶山锑矿安全教育培训工作流于形式，效果不佳。未统一组织当班入井人员召开班前安全生产会议，而是由项目部自行召开班前会监督项目部是否向当班从业人员告知当班井下作业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施[1]。

2.南星公司未将外包队纳入本单位安全管理体系，实行统一管理。未统一组织召开班前安全生产会议。未能发现项目部人员实施当班安排的作外施工作业，及时对相关作业场所实施监督检查，及时发现并制止项目部人员在未持有高处作业证和矿山支柱工操作证、未按规定佩戴安全绳的情规冒险在通风天井高处进行撬毛作业的行为[2]。

3.南星公司茶山锑矿安全管理制度不健全。未建立班前安全生产会议制度，未制定高处作业安全管理制度，存在高处作业管理盲区，没有规范作业[3]。

4.南星公司茶山锑矿未监督中冶项目部严格按照《茶山矿120m中段0-1线采矿设计作业规程》关于“人行通风天井内设梯子，梯子倾角不大于子平台垂直高度为7m，平台梯子孔长为0.9m，宽0.9m”的要求施工梯子平台，导致何珍光坠落时直接坠落至地面[4]。

5.南星公司茶山锑矿未严格落实本单位《安全风险分级管控管理制度》。未能辨识出采场人行通风天井的高处坠落风险，采取防范措施，并通险分级管控牌板和岗位安全风险告知卡等对从业人员进行告知[5]。

（二）福建中冶公司

1.中冶项目部安全教育培训流于形式，外包单位副经理何珍光在未持有高处作业证和特种作业证（支柱工操作证），未佩戴安全防护措施情况险进入通风天井进行撬毛作业。外包单位事故当班带班领导冉毅喜，违章指挥何珍光通风天井高处作业和撬毛作业[6]。

2.中冶项目部安全管理制度不健全，未制定高处作业安全管理制度，存在高处作业盲区，没有规范管理高处作业[7]，隐患排查治理工作流于形

3.中冶项目部未严格按照《茶山矿120m中段0-1线采矿设计作业规程》关于“人行通风天井内设梯子，梯子倾角不大于80°，梯子平台垂直高度平台梯子孔长为0.9m，宽0.9m”的要求施工梯子平台，导致何珍光坠落时直接坠落至通风天井底部[8]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1.何珍光，男，群众，中冶项目部副经理，负责生产管理工作。何珍光安全意识淡薄，风险辨识能力不强，在未持有高处作业证和矿山支柱工未按规定佩戴安全绳的情况下，违规冒险在通风天井高处进行撬毛作业，在作业当中身体失衡，从高处坠落，经抢救无效死亡，对事故负直接责任珍光在事故中死亡，建议免于追究其责任。

2.冉毅喜，男，群众，中冶项目部副经理，负责安全管理工作，事故当班人员。冉毅喜安全意识淡薄，违章指挥不具备特种作业证人员实施高撬毛作业。风险辨识能力不强，未能辨识作业场所的高处坠落风险。未严格履行安全管理职责，互联互保工作没有落实，未能及时制止何珍光违为。实施作业现场隐患排查治理工作流于形式，作业前安全检查未能及时发现有可能导致高处坠落的安全隐患，并未采取防范措施，对事故负有领建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理[9]。

3.冉光雪，男，群众，中冶项目部经理。冉光雪组织实施项目部安全教育培训流于形式，效果不佳，作业现场管理人员安全意识淡薄，风险辨强。组织制定的项目部安全管理制度不健全，未建立项目部高处作业管理制度，对事故负有领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共生产法》第九十五条规定予以处理[10]。

4.石清文，男，中共党员，南星公司茶山锑矿事故当班带班领导。石清文未统一组织当班入井人员召开班前安全生产会议，向当班从业人员告业场所和工作岗位存在的危险因素和防范措施，对事故负有领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规理。

5.潘建庚，男，中共党员，茶山锑矿安全副矿长。潘建庚参与制定的茶山锑矿安全生产管理制度不健全，未建立高处作业安全管理制度。组织场所的安全风险辨识不全面，未能辨识出事故现场的高处坠落风险，提出防范措施，并通过安全风险分级管控牌板和岗位安全风险告知卡等进行告故负有领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

6.黎强，男，中共党员，茶山锑矿总工程师。黎强组织《茶山矿120m中段0-1线采矿设计作业规程》安全设施验收不严格，未发现+120m中场的0#勘探线行人通风天井“人行通风天井内设梯子，梯子倾角不大于80°，梯子平台垂直高度为7m，平台梯子孔长为0.9m，宽0.9m”的要求施台的问题，对事故负有领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定予以处理。

7.王新民，男，群众，南星公司茶山锑矿矿长。王新民组织建立本单位安全生产规章制度不健全，未建立班前安全生产会议制度和高处作业管督促、检查本单位安全生产工作存在不足，未能及时消除高处作业安全隐患。对事故负领导责任。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国法》第九十五条规定予以处理。

（二）对有关责任单位的处理建议

1.福建中冶公司。福建中冶公司项目部安全教育培训流于形式，从业人员违章指挥和违规作业,未制定120m中段0-1线行人通风天井（事故点梯安全技术措施，未按照《茶山矿120m中段0-1线采矿设计作业规程》要求施工梯子平台，对事故负主要责任。建议提请发证机关（福建省应急福建省住房和城乡建设厅），根据《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条[11]和第四十条之规定[12]吊销外包单位（福建中冶建设集司）涉及矿山采掘施工作业及建设施工的安全生产许可证。建议由南丹县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）以处理[13]。

2.南星公司。南星公司茶山锑矿安全教育培训工作流于形式，未统一组织当班入井人员召开班前安全生产会议。未将外包队纳入本单位安全管实行统一管理。未健全安全管理制度，未建立高处作业管理制度和班前安全会议制度。未监督施工单位按照《茶山矿120m中段0-1线采矿设计作要求设置梯子平台。安全风险辨识不全面，未能辨识出事故现场的高处坠落风险，提出防范措施，对事故负有主体责任。建议由南丹县应急管理局华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定予以处理。

七、整改和防范措施

（一）南星公司茶山锑矿和中冶项目部要建立健全相关安全管理制度和岗位操作规程，使之与现场安全管理相适应。南星公司茶山锑矿要完善度管理制度》和《出入井管理制度》，科学安排调度生产作业计划，加强井口调度管理，严格对入井人员的管理，规范出入井登记管理和安全检查班前安全生产会议制度，统一组织当班入井人员召开班前安全生产会议，开展班前安全教育培训。南星公司茶山锑矿和中冶项目部要建立《高处作理制度》，规范高处作业人员安全防护设施的配备和使用。

（二）南星公司茶山锑矿要加强工程施工管理，督促承包方严格按照规范、规程及设计要求进行工程及配套安全设施的施工，并严格按照规范设计要求进行验收，确保作业环境安全。

（三）南星公司茶山锑矿和中冶项目部要加强安全风险辨识和分级管控及隐患排查治理双重预防机制建设，将安全风险分级管控及隐患排查治正层层落实，责任到人。全面辨识井下各作业场所、施工工艺的安全风险，明确防范措施，并在各作业地点设置安全风险管控牌板和岗位安全风等。

（四）南星公司茶山锑矿和中冶项目部要加强员工培训教育，提高员工安全技术素质和安全风险辨识能力，提高其安全意识和自保互保能力，指挥和违规作业行为。严格按要求进行全员安全培训和三级教育培训，完善“一期一档”、“一人一档”。

（五）南星公司茶山锑矿要按照《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》（原国家安全监管总局令第62号）和《关于加强金属非金属地下矿山安全管理的若干规定》（矿安〔2021〕55号），对承包单位实施统一管理，要建立健全外包工程协同工作机制，将外包工程风险分级管控、隐理、安全教育培训、领导带班下井、事故报告与快速处置等工作纳入协同工作范围，实现管理、培训、检查、考核、奖惩“五统一”。严格落实发承包单位领导双带班下井制度。

（六）南星公司茶山锑矿要完善矿山“六大系统”建设，保证安全监测监控、人员位置监控、通讯联络及视频监控等对井下各采掘作业地点全加强对各系统的维护和管理，特别要加强对人员定位系统的管理，杜绝人卡分离现象。

[1]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程;人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”

[2]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第十一条“金属非金属矿山分项发包单位，应当将承包单位及其项目部纳入本单位的安全管理体统一管理，重点加强对地下矿山领导带班下井、地下矿山从业人员出入井统计、特种作业人员、民用爆炸物品、隐患排查与治理、职业病防护等管外包工程的作业现场实施全过程监督检查。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四条“生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全产责任制和安全生产规章制度……”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或准……”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条“第四十四条，生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和规程;并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施”

[7]《非煤矿山外包工程安全管理暂行办法》第二十三条“承包单位应当依照有关规定制定施工方案，加强现场作业安全管理，及时发现并消患，落实各项规章制度和安全操作规程。承包单位发现事故隐患后应当立即治理:不能立即治理的应当采取必要的防范措施，并及时书面报告发包单决，消除事故隐患。”

[8]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条“安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或准……”

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条“生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法定的安全生产管理职责的，责正，处一万元以上三万元以下的罚款:导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之的罚款;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。”

[10]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的管理部门依照下列规定处以罚款:(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款;……”

[11]《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条“非煤矿矿山企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（一）建立健全人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度等规章制度；制定作业安全规程和各工程；”

[12]《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条“取得安全生产许可证的非煤矿矿山企业不再具备本实施办法第六条规定的安全生一的，应当暂扣或者吊销其安全生产许可证。”

[13]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外管理部门依照下列规定处以罚款:

(一)发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款”